PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting Agregate Function

TP

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

Query:

```
--SOAL 1
SELECT COUNT(*) AS jumlah_film FROM FILM;
```

Output:

	JUMLAH_FILM
1	4

2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

Query:

```
--SOAL 2
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS jumlah_film_tayang
FROM JADWAL
WHERE DATE '2019-06-20' BETWEEN PERIODE_START AND PERIODE_END;
```

Output:

	JUMLAH_FILM_TAYANG
1	4

3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

Query:

```sql
--SOAL 3
SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
FROM TRANSAKSI
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 2;

SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
FROM TRANSAKSI
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 3;

SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
FROM TRANSAKSI
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 4;

SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
FROM TRANSAKSI
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Output:

	ID_MEMBER	TOTAL_M...

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Query:

```sql
--SOAL 4
SELECT m.ID_MEMBER, m.NAMA, COUNT(t.KODE_PEMESANAN) jumlah_tonton
FROM MEMBER m
LEFT JOIN TRANSAKSI t ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER)
GROUP BY m.ID_MEMBER, m.NAMA;
```

Output:

	ID_MEMBER	NAMA	JUMLAH_TONTON
1	MM0119	Dono	1

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Query:

```sql
--SOAL 5
SELECT EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) AS bulan,
       COUNT(*) AS jumlah_member
FROM MEMBER
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR)
ORDER BY bulan;
```

Output:

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	1	1
2	2	1
3	4	1
4	6	1
5	7	4
6	9	1
7	11	1

6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

Query:

```
--SOAL 6
SELECT f.JUDUL, COUNT(j.ID_JADWAL) AS jumlah_jadwal
FROM FILM f
JOIN JADWAL j ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
WHERE DATE '2019-06-20' BETWEEN j.PERIODE_START AND j.PERIODE_END
GROUP BY f.JUDUL;
```

Output:

	JUDUL	JUMLAH_JADWAL
1	Keluarga Cemara	4
2	Habibie Ainun 3	4
3	Taufiq	1
4	Buya Hamka	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Aspek	Aggregate Function	Scalar Function	Contoh
Fungsi	Bekerja pada sekumpulan data (banyak baris) untuk menghitung ringkasan data.	Bekerja pada satu nilai(per baris) untuk memanipulasi nilai.	SELECT COUNT(*) FROM TRANSAKSI;
Hasil	Satu nilai hasil agregasi(sekumpulan data).	Satu nilai untuk setiap baris.	SELECT UPPER(NAMA) FROM MEMBER;